



MODUL PEMBELAJARAN ***SMA KUSUMA BANGSA***

Fisika ***Kelas XI***

Editors : Koordinasi Fisika

kumbang.sch.id

Daftar Isi

Elastisitas 3

Dinamika Rotasi..... 7

Fluida Statis..... 14

Fluida Dinamis..... 23

Suhu dan Kalor..... 30

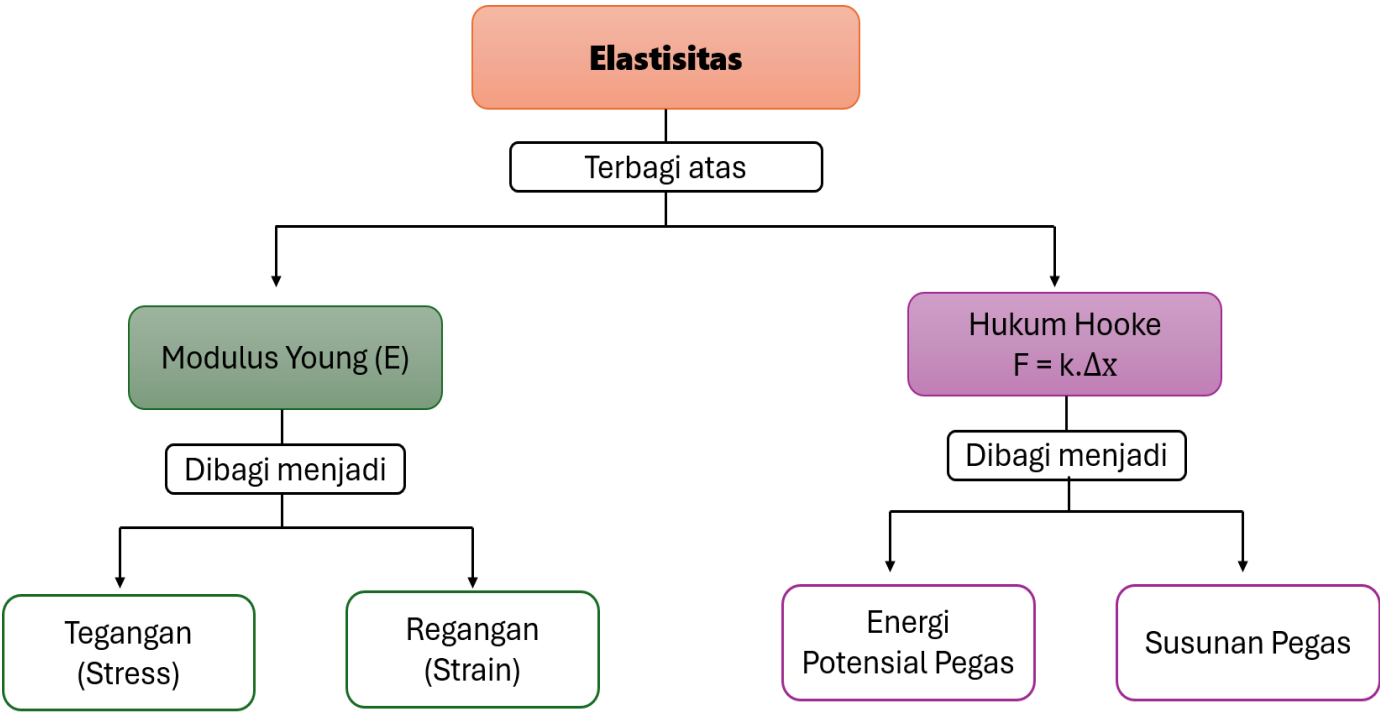
ELASTISITAS BENDA PADAT

A. Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu:

- 1. Menentukan tegangan, regangan, dan modulus Young benda elastis
- 2. Menentukan konstanta pegas
- 3. Menginterpretasi grafik gaya pegas - perubahan panjang
- 4. Menentukan energi potensial pegas
- 5. Menentukan konstanta pegas susunan seri atau parallel
- 6. Menentukan perubahan panjang pegas susunan seri dan paralel

B. Peta Konsep



C. Sifat Elastisitas

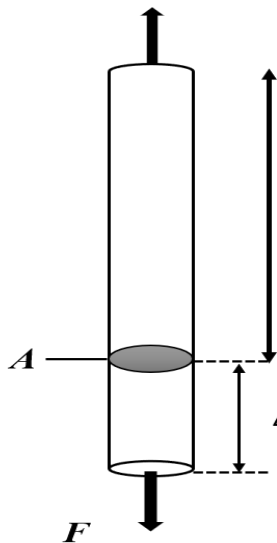
Jika sebuah pegas ditarik, pegas berubah bentuk yaitu makin panjang. Ketika tarikan dilepaskan, pegas segera kembali ke ukuran dan bentuk awalnya. Pegas dan karet adalah contoh benda elastis. Sifat elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Berbeda halnya dengan tanah liat, adonan tepung kue, lilin mainan atau plastisin yang sulit kembali ke bentuk awalnya ketika gaya tekan yang diberikan padanya dihilangkan. Benda-benda ini disebut benda tak elastis atau plastis.

Benda padat bersifat agak elastis walaupun tampaknya tidak elastis. Jika benda padat diubah bentuknya (dideformasi) melampaui batas elastisnya, benda tidak akan kembali ke bentuk awalnya ketika gaya dihilangkan. Bahkan jika perubahan bentuknya jauh melebihi batas elastisnya benda

akan patah. Batas elastisitas adalah keadaan di mana suatu bahan masih bersifat elastis saat dikenakan batasan nilai gaya maksimum. Bila gaya yang diberikan tersebut dibesarkan lagi, maka bahan tersebut akan kehilangan sifat elastisnya.

D. Besaran-Besaran Terkait Elastisitas

1. Tegangan atau Stress



Gambar di samping menunjukkan seutas kawat dengan luas penampang A ditarik ujung-ujungnya dengan gaya F .

Tegangan atau stress (σ) didefinisikan sebagai hasil bagi gaya (F) dengan luas penampang (A).

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

σ = tegangan atau stress (N.m^{-2})

F = Gaya (N)

A = Luas penampang (m^2)

2. Regangan atau Strain

Gambar di atas memperlihatkan gaya F yang dikerjakan pada kawat berusaha meregangkan kawat hingga panjangnya bertambah sebesar ΔL .

Regangan (e) didefinisikan sebagai hasil bagi pertambahan panjang ΔL dengan panjang semula L .

$$e = \frac{\Delta L}{L}$$

e = regangan atau strain (tidak mempunyai satuan).

3. Modulus Elastis

Modulus elastis atau sering disebut modulus Young (E) suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan (stress) dan regangan (strain) yang dialami bahan.

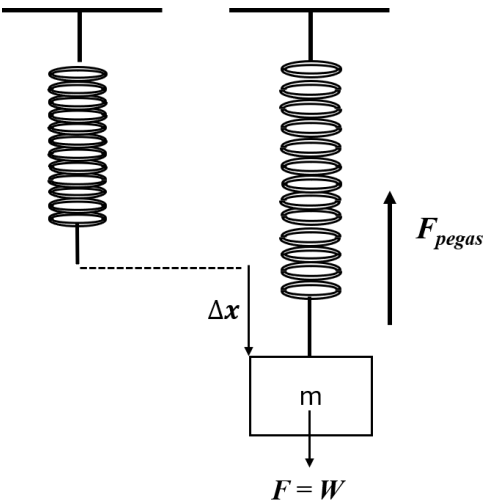
$$E = \frac{\sigma}{e}$$

E = modulus Young (N.m^{-2})

$$E = \frac{F}{A} \frac{L}{\Delta L}$$

E. Hukum Hooke untuk Pegas

Jika gaya tarik yang dikerjakan pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, pertambahan panjang pegas berbanding lurus (sebanding) dengan gaya tariknya.



Gaya pegas memiliki arah yang berlawanan dengan penyebab pemuluranya.

$$F_{pegas} = -k \cdot \Delta x$$

Keterangan:

F_{pegas} = Gaya pegas (N)

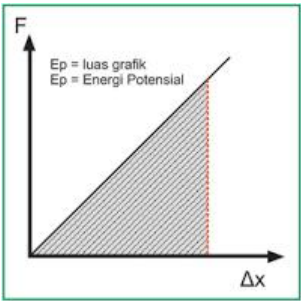
k = konstanta pegas (N/m)

Δx = perubahan panjang (m)

(Biasanya pada perhitungan, tanda minus dihilangkan)

F. Energi Potensial Pegas

Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda elastis akibat perubahan bentuk saat ditarik atau ditekan



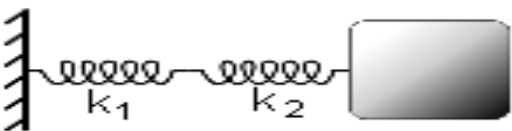
E_p = luas grafik $F - \Delta x$ = luas segitiga yang diarsir

$$E_p = \frac{1}{2} F \cdot \Delta x$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \Delta x^2$$

G. Susunan Pegas

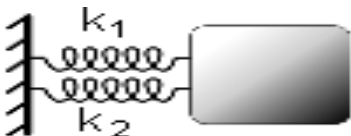
Seri



$$\frac{1}{k_{total}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

$$F_1 = F_2 = F$$

Paralel



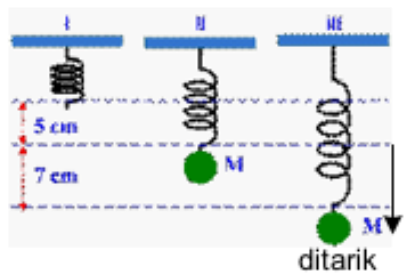
$$K_{tot} = K_1 + K_2$$

$$F = F_1 + F_2$$

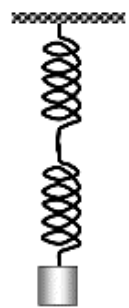
H. LATIHAN SOAL

- 1. Sebuah beban yang massanya 60 kg digantungkan pada pegas sehingga bertambah panjang 50 cm. Tentukan nilai konstanta pegas tersebut! (1200 N.m⁻¹)

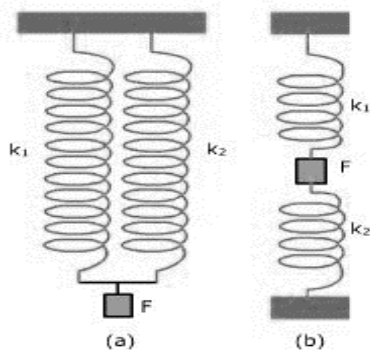
2. Pegas awalnya memiliki panjang 15 cm. Bila ditarik dengan gaya 10 N, panjangnya menjadi 18 cm. Berapakah panjangnya bila pegas ditarik dengan gaya 14 N? (19,2 cm)
3. Sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm digantungi beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,51 mm. Tentukan:
 - a. tegangan (stress) ($A = 0,39\pi \cdot 10^{-6}$; $8,13 \cdot 10^7$)
 - b. regangan (strain) ($6,375 \cdot 10^{-4}$)
 - c. modulus Young zat yang membentuk kawat. ($1,28 \cdot 10^{11}$)
4. Kotak bermassa 7 kg digantung pada ujung pegas. Lalu kotak ditarik vertikal ke bawah dan bergetar dengan periode 2,6 s. Tentukan konstanta pegas tersebut. (41 N.m^{-1})
5. Sebuah pegas digantung dengan posisi seperti gambar di bawah.



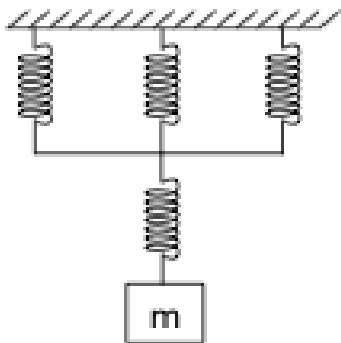
- Pegas diberi beban M sebesar 500 gram sehingga bertambah panjang 5 cm. Tentukan :
- a. Konstanta pegas
 - b. Energi potensial pegas pada kondisi II
 - c. Energi potensial pegas pada kondisi III (beban M ditarik sejauh 7 cm)
 - d. Energi potensial *sistem pegas* pada kondisi III
 - e. Periode getaran yang terjadi jika pegas disimpangkan hingga bergetar harmonis
 - f. frekuensi getaran pegas {100;0,125;0,72;0,245;0,14 π ; 7,14 / π }
6. Dua pegas yang jenisnya sama, masing-masing memiliki konstanta pegas 40 N/m disusun secara seri. Tentukan nilai konstanta penggantinya.



7. Dua pegas yang jenisnya sama, masing-masing memiliki konstanta pegas 40 N/m disusun secara paralel. Tentukan nilai konstanta penggantinya.



8. Konstanta masing-masing pegas pada gambar di bawah 600 N/m. Massa beban 4,5 kg.



Tentukan:

- konstanta gabungan (450 N/m)
 - pertambahan panjang susunan pegas. (0,1 m)
9. Sebuah pegas digantungkan pada langit-langit sebuah lift. Di ujung pegas dipasang beban bermassa 40 gram. Jika lift diam, pegas memanjang sejauh 5 cm. Tentukan pertambahan panjang pegas jika
- Lift bergerak ke atas dengan percepatan 1 m/s^2 ,
 - Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 1 m/s^2

DINAMIKA ROTASI

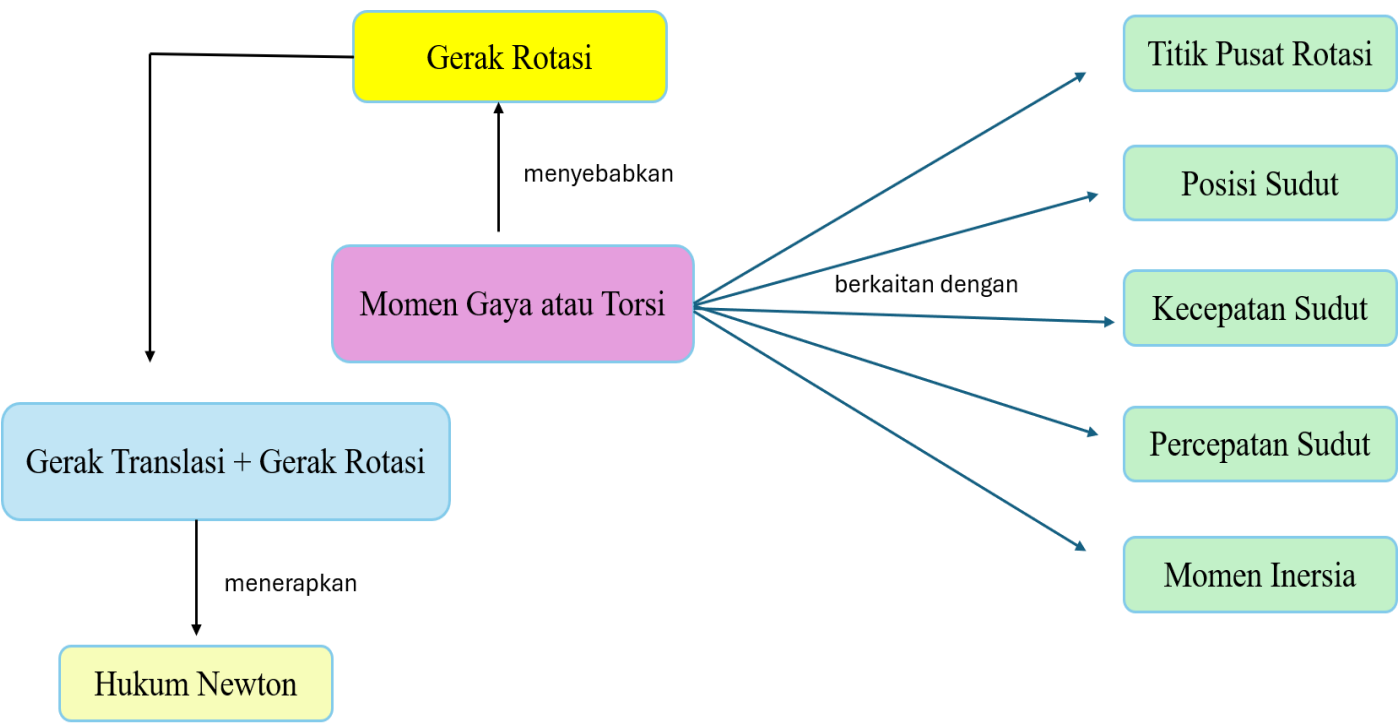
Pada pembahasan terkait dinamika partikel, suatu titik materi (benda yang ukurannya diabaikan) mengalami gerak translasi jika resultan gaya pada titik itu tidak nol ($\Sigma F \neq 0$). Pada dinamika rotasi, benda tegar (benda yang ukurannya tidak diabaikan), resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi. Rotasi adalah gerak benda berputar terhadap suatu poros tertentu. Gerak rotasi disebabkan oleh momen gaya yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar benda terhadap titik poros tertentu.

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu:

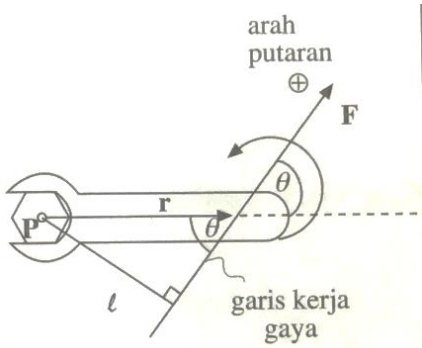
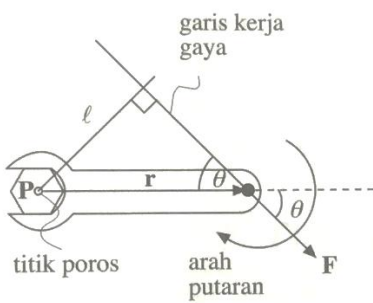
1. menentukan momen inersia benda
2. menentukan besar dan arah momen gaya pada benda yang berputar
3. menentukan energi kinetik rotasi
4. menerapkan hukum Newton pada gerak menggelinding
5. menerapkan hukum kekekalan energi kinetik pada gerak menggelinding
6. menerapkan hukum kekekalan momentum sudut

B. Peta Konsep



C. Momen Gaya atau Torsi

Untuk membuat suatu benda tegar berotasi terhadap poros tertentu, perlu dikerjakan torsi pada benda itu. Perhatikan torsi atau momen gaya yang bekerja pada kunci inggris ini (gambar di bawah).



P titik poros

Besar momen gaya atau torsi (τ) didefinisikan sebagai hasil kali gaya (F) dengan lengan gaya (l). Lengan gaya (l) adalah panjang garis dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F (perhatikan gambar).

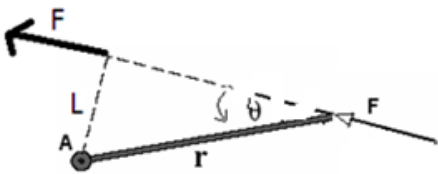
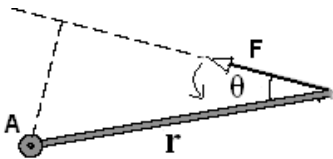
$$\tau_P = F_{\perp} l$$
$$\tau_P = F \cdot r \sin \theta$$

τ_P = momen gaya atau torsi terhadap P (Nm)

Seperti halnya gaya F , torsi juga termasuk vektor yang memiliki besar dan arah. Perbedaannya, arah torsi hanya dua yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. τ bernilai positif jika arah putaran searah jarum jam, sebaliknya τ bernilai negatif jika arah putaran berlawanan arah jarum jam.

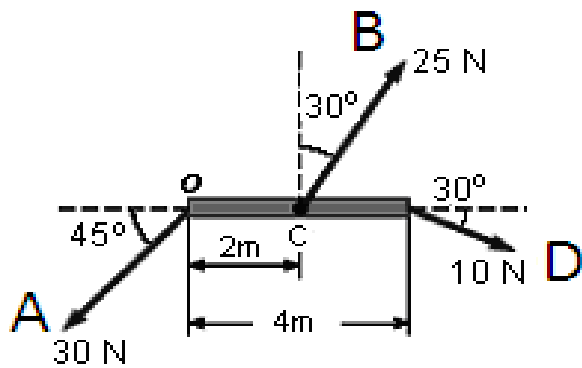
Latihan soal

1. Gaya F bekerja pada benda yang panjangnya r dan membentuk sudut θ terhadap r .
Tentukan momen gaya terhadap titik poros A .

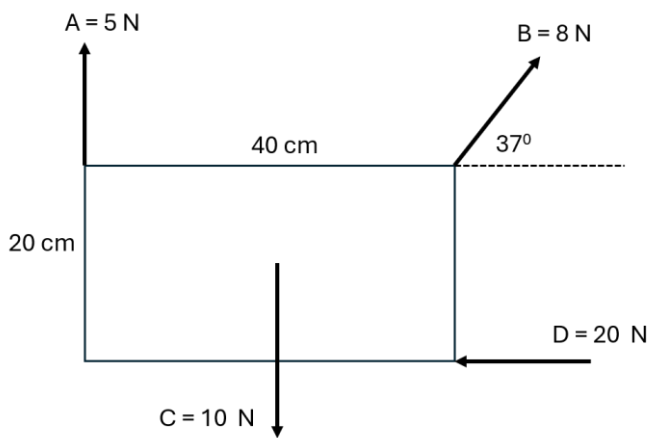


Jawab: $\tau_A = F \cdot L = F \cdot r \sin \theta$

2. Pada benda yang panjangnya 6 m bekerja gaya A, B, dan D.
 Tentukan torsi tiap gaya dan torsi total terhadap titik O! (-22,5 Nm)



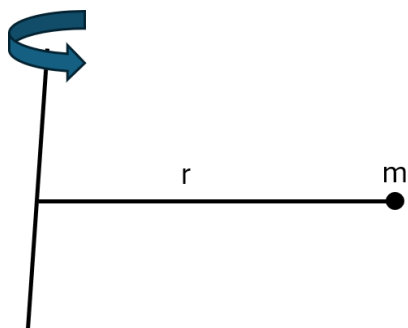
3. Benda tegar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 cm x 20 cm. Pada benda bekerja gaya A, B, C, dan D. Titik O adalah titik potong diagonal.
 Tentukan momen gaya terhadap titik O! (2,68 Nm)



D. Momen Inersia

Momen inersia pada gerak rotasi analog dengan massa benda pada gerak translasi. Jika m menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatannya, momen inersia I benda pada gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya.

sumbu putar



$$I = m \cdot r^2$$

I = momen inersia (kg.m²)

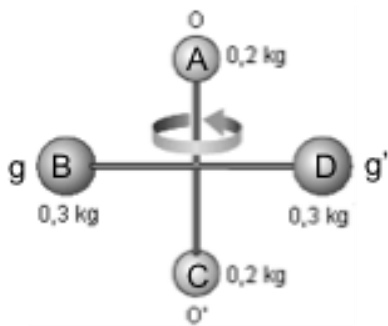
m = massa partikel (kg)

r = jarak partikel ke sumbu putar (m)

Sebuah benda tegar disusun oleh banyak partikel yang masing-masing bermassa $m_1, m_2, m_3, \dots$ dst. Momen inersia benda tersebut terhadap poros tertentu adalah:

$$I_{total} = m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + \dots \text{ atau } I = \sum m_i r_i^2$$

Contoh Soal:



Sistem benda terdiri dari empat partikel yaitu A, B, C, dan D. Bila jarak AC 20 cm dan BD 40 cm, hitunglah momen inersia sistem tersebut bila:

- a. sumbu putarnya OO'
- b. sumbu putarnya gg'

Ans:

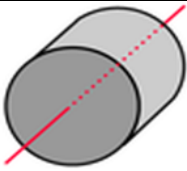
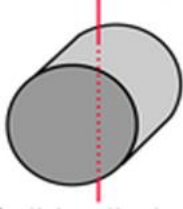
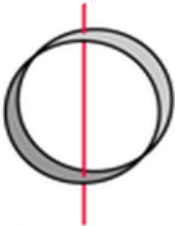
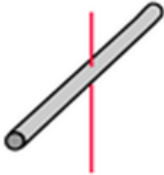
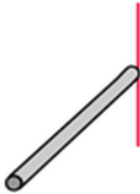
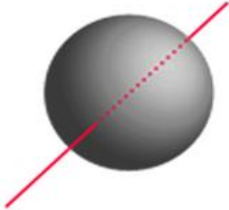
- a. I ketika sumbu putarnya OO'

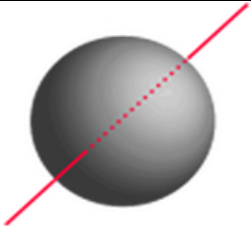
$$\begin{aligned} I &= \sum m_i r_i^2 = m_A r_A^2 + m_B r_B^2 + m_C r_C^2 + m_D r_D^2 \\ &= (0,2)(0)^2 + (0,3)(0,2)^2 + (0,2)(0)^2 + (0,3)(0,2)^2 \\ &= 0,3 (0,04) + 0,3 (0,04) \\ &= 0,012 + 0,012 \\ &= 0,024 \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

- b. I ketika sumbu putarnya gg'

$$\begin{aligned} I &= \sum m_i r_i^2 = m_A r_A^2 + m_B r_B^2 + m_C r_C^2 + m_D r_D^2 \\ &= (0,2)(0,1)^2 + (0,3)(0)^2 + (0,2)(0,1)^2 + (0,3)(0,2)^2 \\ &= 0,2 (0,01) + 0,2 (0,01) \\ &= 0,002 + 0,002 \\ &= 0,004 \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

Tabel Momen Inersia Benda

Benda	Sumbu Rotasi	Momen Inersia (I)
Silinder padat atau ringan	 Melalui pusat sumbu simetri	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Silinder Padat	 Melalui diameter pusat	$I = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$
Cincin (Hoop)	 Melalui pusat sumbu simetri	$I = MR^2$
Cincin (Hoop)	 Melalui diameter	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Batang Tipis	 Melalui pusat tegak lurus batang	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Batang Tipis	 Melalui ujung tegak lurus batang	$I = \frac{1}{3}ML^2$
Bola Padat		$I = \frac{2}{5}MR^2$

	Melalui pusat	
Kulit bola tipis		$I = \frac{2}{3}MR^2$
	Melalui Pusat	

Teorema Sumbu Sejajar

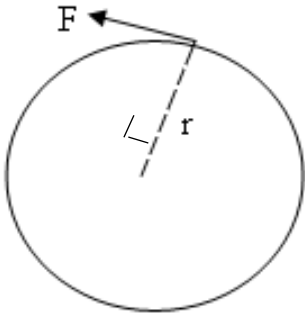
Bila sumbu putar **digeser sejajar** terhadap sumbu putar mula-mula yang melalui **pusat massa** benda, maka momen inersia yang baru menjadi **$I = I_{pm} + md^2$**

- Ket: I = momen inersia baru
- I_{pm} = momen inersia mula-mula
- m = massa benda (kg)
- d = jarak pergeseran sumbu putar (m)

Contoh:

Batang tipis bermassa m panjang L memiliki momen inersia $\frac{1}{12} mL^2$ jika berputar melalui sumbu putar di pusat massanya. Jika sumbu putarnya digeser ke salah satu ujung batang maka momen inersianya menjadi $\frac{1}{3} mL^2$. Dapatkah kamu membuktikan hasil terakhir ini?

E. Dinamika Rotasi



Menurut Hukum Newton maka $F = m \cdot a_t$. Karena $a_t = \alpha \cdot R$, maka $F = m \cdot \alpha \cdot R$, jika kedua ruan dikalikan dengan R , maka persamaannya menjadi $F \cdot R = m \cdot \alpha \cdot R^2$, maka kita peroleh $\tau = I \cdot \alpha$ Karena dinamika rotasi sifatnya sama dengan dinamika translasi, maka dalam dinamika rotasi, kita juga dapat menerapkan Hukum II Newton :

$$\sum \tau = I \cdot \alpha$$

Contoh

Sebuah silinder pejal bermassa 5 kg, berjari-jari 10 cm berotasi pada sumbu mendatar. Seutas tali dililitkan pada silinder kemudian ujung tali ditarik dengan gaya konstan 30 N. Bila silinder itu berputar, tentukanlah:

- a. percepatan sudut silinder (120 rad/s²)
- b. kecepatan sudut silinder setelah berputar 2 detik (240 rad/s)
- c. perpindahan sudut yang telah dialami setelah 2 detik (240 rad/s²)

Tips Langkah-langkah penyelesaian soal dinamika rotasi

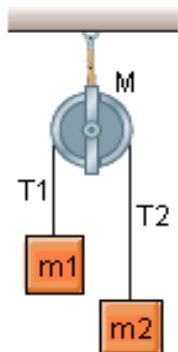
- A. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda
- B. Gunakan $\sum F = m \cdot a$ untuk gerak translasi dan $\sum \tau = I \cdot \alpha$ untuk gerak rotasi.
- 3. Substitusi tegangan tali (T) ke persamaan.

Kerjakan soal-soal berikut ini!

- 1. Sebuah katrol berbentuk silinder pejal, bermassa 3 kg dan berjari-jari 40 cm digunakan untuk menimba air dari dalam sumur dengan menggunakan ember. Ember bermassa 2 kg.
Bila terdapat gesekan katrol dengan tali.
 - a. Tentukan tegangan tali dan percepatan ember ($60/7$ N dan $40/7$ m/s²)
 - b. Bila ember bergerak dari keadaan diam di posisi atas lalu menyentuh permukaan air setelah bergerak 3s, berapa jauhkah ember bergerak? ($180/7$ m)



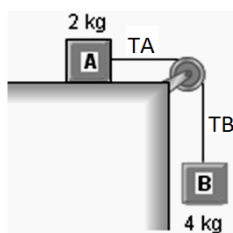
- 2. Dua benda masing-masing $m_1 = 3$ kg dan $m_2 = 2$ kg dihubungkan dengan sebuah katrol yang bermassa 2 kg dan memiliki jari-jari 10 cm. Terdapat gesekan tali dengan katrol.



- Tentukan:
- a. percepatan sistem
 - b. tegangan tali T_1 dan T_2

- 3. Balok A bermassa 2 kg dihubungkan dengan balok B bermassa 4 kg melalui sebuah katrol. Katrol bermassa 2 kg dan berjari-jari 10 cm. Balok A terletak di atas permukaan kasar yang memiliki koefisien gesekan 0,3.

Tentukan percepatan yang dialami balok A dan B serta tegangan tali!



D. Menggelinding

Benda yang bergerak translasi sambil melakukan gerak rotasi disebut menggelinding. Total energi kinetiknya adalah jumlah energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi.

$$Ek_T = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

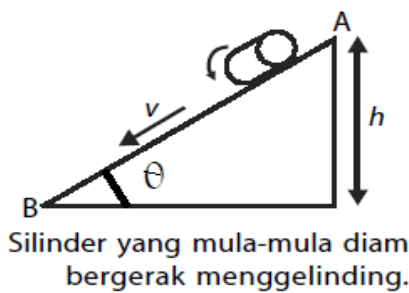
$$Ek_R = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

$$Ek_T \text{ total} = Ek_T + Ek_R$$

$$Ek_T \text{ total} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

Contoh

- 1. Sebuah bola pejal bermassa 8 kg dan berjari-jari 20 cm menggelinding dengan kecepatan konstan 30 m/s. Tentukan:
 - a. energi kinetik translasi,
 - b. energi kinetik rotasi, dan
 - c. energi kinetik total
- 2. Sebuah silinder pejal mula-mula diam di puncak bidang miring. Kemudian silinder dilepas sehingga menggelinding ke dasar bidang miring. Bila massa silinder m, ketinggian bidang h, maka tentukanlah percepatan dan kecepatan silinder di dasar bidang miring.



E. Momentum Sudut

Pada benda yang bergerak translasi terdapat momentum linear. Analog dengan itu, pada gerak rotasi terdapat juga momentum sudut.

Momentum Linier —> $p = m \cdot v$

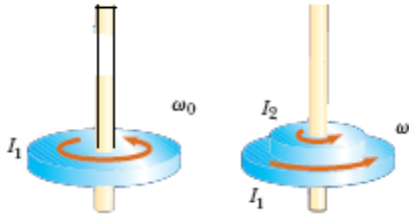
Momentum Sudut —> $L = I \cdot \omega = m \cdot v \cdot r$

L = momentum sudut (kg.m/s)

Pada gerak rotasi, berlaku pula hukum kekekalan momentum sudut. Jadi $L \text{ awal} = L \text{ akhir}$
atau $I_1 \cdot \omega_1 + I_2 \cdot \omega_2 = I_1 \cdot \omega_1' + I_2 \cdot \omega_2'$

Contoh

1. Sebuah cakram yang momen inersianya 400 kgm^2 berputar dengan kelajuan sudut 10 rad/s . Kemudian, cakram lain yang momen inersianya 800 kgm^2 diletakkan diatas cakram pertama. Berapa kelajuan sudut kedua cakram sekarang?



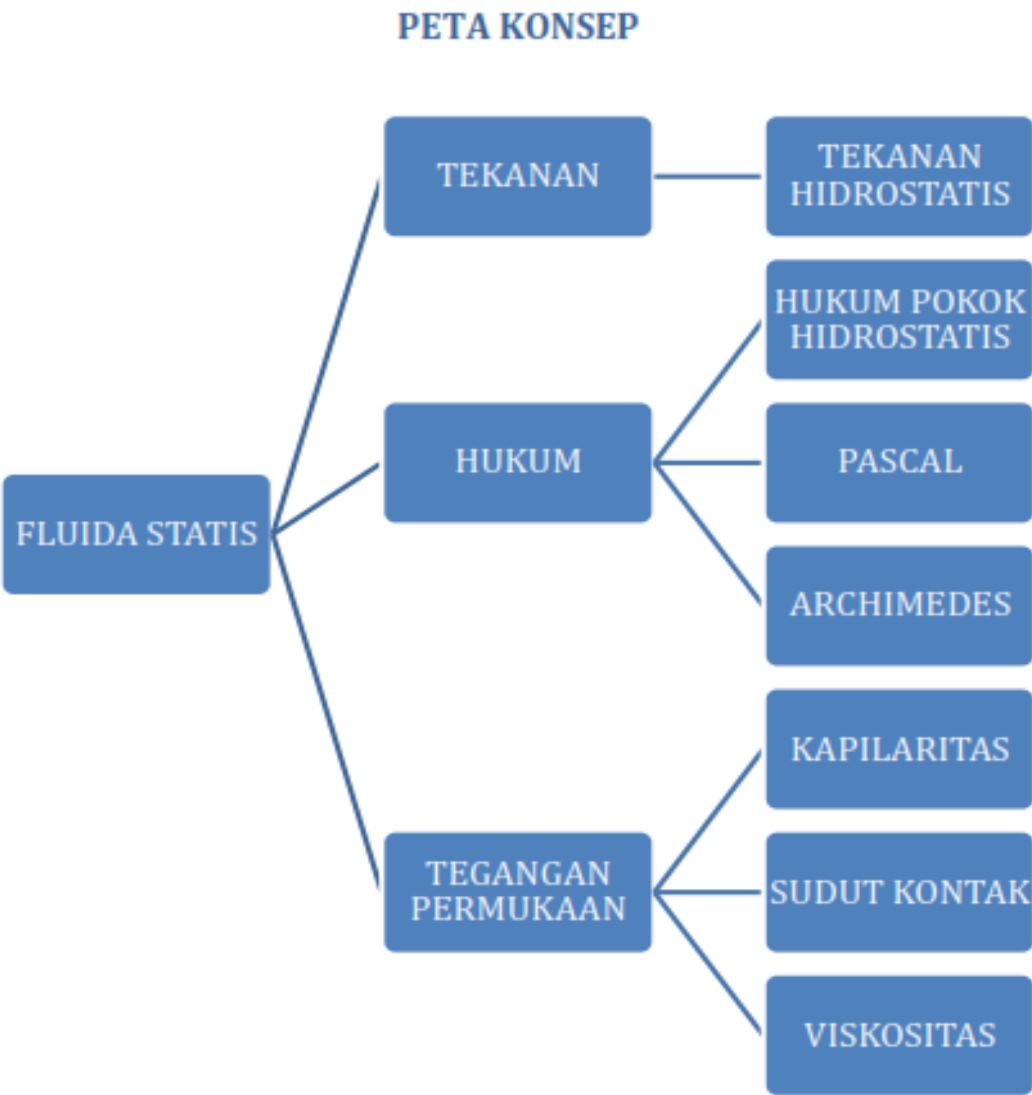
2. Suatu cakram sedang berputar melalui sumbu vertikal yang melalui titik pusat massanya ($I = 4000 \text{ kgm}^2$) dengan kecepatan $0,15 \text{ put/detik}$. Seseorang yang bermassa 90 kg meloncat ke atas cakram dan mendarat di titik sejauh 3 meter dari poros cakram. Orang ini turut berputar dengan cakram. Berapakah kecepatan sudut putaran cakram sekarang? ($0,12 \text{ put/s}$)

FLUIDA STATIS

Capaian Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat

- 1. Mengaplikasikan Hukum Hidrostatika dalam menyelesaikan permasalahan
- 2. Menerapkan Konsep Tekanan Hidrotatis untuk menyelesaikan suatu permasalahan
- 3. Menerapkan Hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan
- 4. Mengaplikasikan Hukum Archimedes dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5. Mengaplikasikan konsep tegangan permukaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
- 6. Menerapkan konsep kapilaritas dalam menyelesaikan permasalahan
- 7. Menerapkan konsep viskositas dalam menyelesaikan permasalahan
- 8. Merancang dan melakukan percobaan viscositas.





Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair dan gas. Dalam fisika, fluida dikelompokkan menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis mempelajari fluida yang tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis mempelajari fluida bergerak (mengalir).

Massa Jenis

Massa jenis adalah massa suatu zat tiap volumenya.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Ket:

ρ = massa jenis (kg/rrr')

m = massa (kg)

V = volume (m³)

Tekanan

Adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang untuk tiap satuan luasnya.

$$P = \frac{F}{A}$$

Keterangan

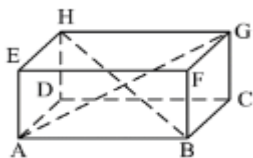
P = tekanan (N/m²atau Pa)

F = gaya (N)

A = luas area (m²)

Latihan Soal

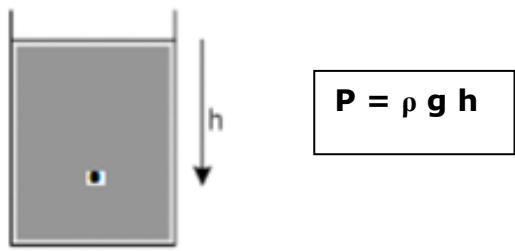
1. Sebuah balok ABCD.EFGH dengan AB=4 m, BC=3 m, dan CG=2 m, memiliki massa 96 kg. Temukan:



- a) tekanan pada lantai bila alas balok adalah bidang ABCD
- b) tekanan terbesar akan dialami oleh lantai bila alas balok adalah ...

Tekanan Hidrostatik

Tekanan hidrostatik disebabkan oleh fluida tak bergerak. Tekanan hidrostatik yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut.



- p = tekanan hidrostatik pada kedalaman h (Pa)
- ρ = massa jenis zat cair (kg/m³)
- h = kedalaman zat cair diukur dari permukaan (m)

Tekanan Mutlak (Tekanan Sesungguhnya) dan Tekanan Gauge (Tekanan Terukur/Tekanan Hidrostatik)

Tekanan Terukur adalah perbedaan antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer. Satuan tekanan yang dipakai adalah atm atau cmHg

$1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg}$
 $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$

Tekanan Atmosfer dapat mempengaruhi tekanan cairan pada kedalaman tertentu. Besarnya Tekanan Mutlak pada kedalaman tertentu bila dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, dapat ditentukan dengan

$P_i = P_o + P_{\text{gauge}}$
 $P_i = P_o + P_{\text{li}}$
 $P_i = P_o + \rho g h$

- dimana,
- p_1 = tekanan total pada cairan atau Tekanan Mutlak
 - $P_{\text{gauge}} = P_h$ = tekanan terukur / tekanan hidrostatik
 - P_o = Tekanan Atmosfer

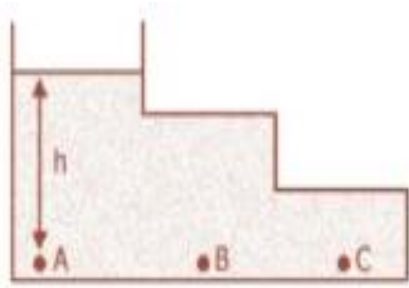
Latihan Soal

2. Sebuah kolam renang memiliki kedalaman 3 m. Bila tekanan pada permukaan air adalah 76 cmHg, massa jenis air 1000 kg/m³ dan $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tentukan tekanan total pada dasar kolam?

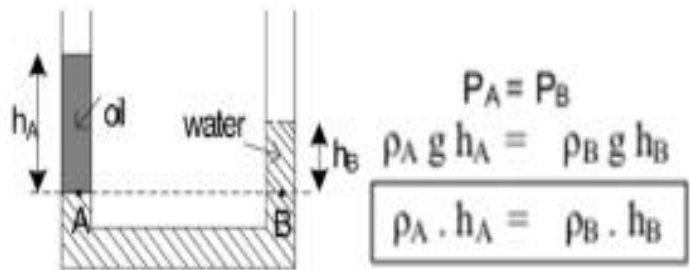
HUKUM POKOK HIDROSTATIKA

Menyatakan bahwa

"Tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair memiliki nilai yang sama."



Perhatikan Pipa U di bawah ini !

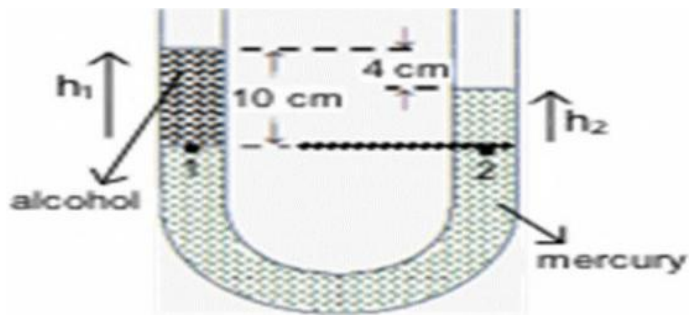


hA = ketinggian kolom minyak
hB = ketinggian kolom air

Latihan Soal

3. Sebuah pipa U diisi dengan raksa, sementara itu kolom kirinya diisi dengan alkohol sepanjang 10 cm. Ini mengakibatkan perbedaan ketinggian permukaan alkohol dan raksa sebanyak 4 cm. Berapakah massa jenis alkohol bila massa jenis raksa 13,6 g/cm³? (8,16)

$h_1 = 10 \text{ cm}$



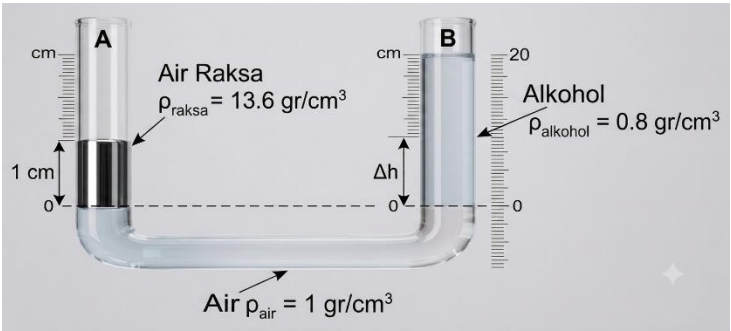
Latihan Soal

4. Sebuah wadiah diisi 2 zat yang tidak bercampur, yaitu raksa dan suatu cairan. Bila massa jenis raksa 13,6 gr/cm³, berapa massa jenis cairan itu? (1,088)



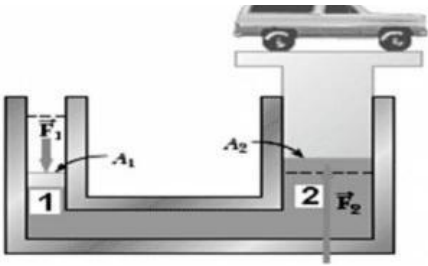
Latihan Soal

5. Tabung U dengan ujung A dan B mula-mula berisi air ($\rho_{air}= 1 \text{ gram/cm}^3$) lalu lewat mulut B dimasukkan alkohol setinggi 20 cm ($\rho_{alkohol}= 0,8 \text{ gram/cm}^3$) dan melalui mulut tabung A dimasukkan air raksa ($\rho_{raksa} = 13,6 \text{ gr/cm}^3$) setinggi 1 cm. Selisih ketinggian air ketika ketiga zat cair ada dalam tabung adalah (2,4 cm)



Hukum Pascal

Menyatakan bahwa "Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. " Konsep Hukum Pascal banyak diterapkan pada peralatan hidrolik , seperti rem hidrolik, pengungkit hidrolik, mesin hidrolik. Ini dikarenakan dapat memberikan gaya yang besar dengan menggunakan gaya yang kecil.



Berdasarkan Hukum Pascal, maka tekanan p_1 akan diteruskan ke semua arah ke piston 2. Sehingga didapatkan persamaan

$$P_1 = P_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

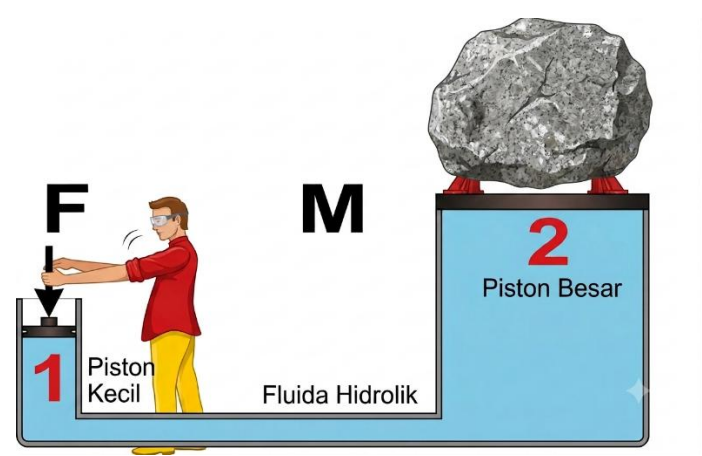
dimana,
 F_1 = gaya pada A_1 (N)
 A_1 = penampang 1 (m^2)
 F_2 = gaya pada A_2 (N)
 A_2 = penampang 2 (m^2)

Latihan Soal

6. Sebuah mesin hidrolik memiliki 2 piston yang masing-masing luasnya $A_1 = 200 \text{ cm}^2$ dan $A_2 = 2000 \text{ cm}^2$. Berapakah gaya minimum F_1 yang harus diberikan pada penampang A_1 agar mobil yang beratnya 20.000 N dapat diangkat?

Latihan Soal

7. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut!



Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat?

HUKUM ARCHIMEDES

Menyatakan bahwa "Zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan benda itu"

$$F_A = W_{bf} - F_A = m_{bf} \cdot g - F_A = \rho_f \cdot g \cdot V_{bf}$$

di mana,

F_A = gaya apung (N)

W_{bf} = berat fluida yang dipindahkan (N)

ρ_f = Massa jenis fluida (kg/m^3)

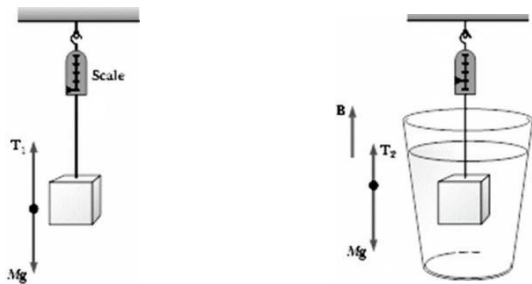
V_{bf} = volum benda yang tercelup dalam fluida (m^3)

Latihan Soal

8. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 5 N. Lalu saat ditimbang dalam air, beratnya seolah-olah 4 N Hitunglah :

- a. besar gaya angkat ke atas (gaya apung)
- b. volum benda
- c. massa jenis benda. (Ans 5000)

9. Sebuah kotak aluminium dengan massa 9,65 kg dan massa jenis 19300 kg/m^3 digantung dengan sebuah kawat lalu dicelupkan seluruhnya ke air. Hitunglah



- (a) tegangan kawat sebelum kotak dicelup
- (b) gaya apung
- (c) tegangan kawat setelah kotak dicelup.

TENGGELOM, MELAYANG dan TERAPUNG

a. Tenggelam

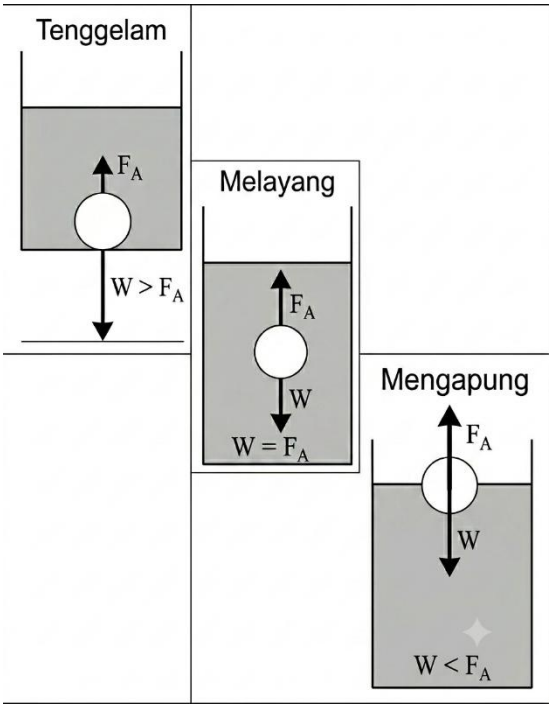
$W > F_A$
 $m_b \cdot g > m_f \cdot g$
 $V_b \rho_b g > V_{bf} \rho_f g$
 $\rho_b > \rho_f$

b. Melayang

$\rho_b = \rho_f$
 $w = F_A$
 $m_b \cdot g = m_f \cdot g$
 $\rho_b \cdot V_b = \rho_f \cdot V_{bf}$

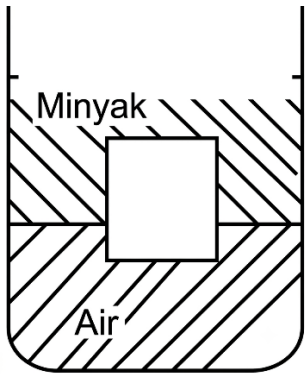
c. Terapung

$\rho_r > \rho_b$
 $w < F_A$
 $m_b g < m_f g$
 $V_b \rho_b g = V_{bf} \rho_r g \quad (V_{bf} \neq V_b)$



Latihan Soal

10. Sebuah balon udara 5 kg digunakan untuk mengangkat beban 30 kg. Bila balon diisi penuh dengan gas helium ($\rho_{He} = 0,178 \text{ kg/m}^3$) dan massa jenis udara di sekitar balon $\sim 1,29 \text{ kg/m}^3$, maka berapakah volume balon itu?
11. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gr/cm³ seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut ?
12. Sebatang kayu yang massa jenisnya 0,6 g/cm³ terapung di dalam air. Jika bagian kayu yang ada di atas permukaan air 0,2 m³, tentukan volume kayu seluruhnya.
13. Sebuah benda terapung dalam air dengan 50% bagiannya berada dalam air. Bila benda diletakkan dalam gliserin, maka 40% bagiannya berada dalam gliserin. Berapa massa jenis benda dan gliserin?
14. Sebuah kubus tampak seperti gambar, $\rho \text{ minyak} = 0,8 \text{ gr/cc}$; $\rho \text{ air} = 1 \text{ gr/cc}$. Sisi kubus 10 cm. Yang tenggelam dalam air setinggi 2 cm. Berapakah massa jenis kubus itu? (0,84)



15. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapis minyak dengan 50% volum benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Bila massa jenis minyak = 0,8 gr/cm³, berapakah massa jenis benda ? (0,74)

Tegangan Permukaan

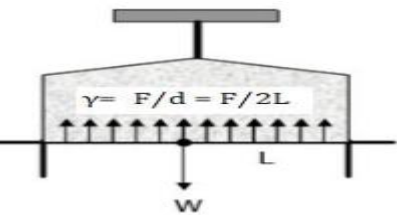
Tegangan permukaan zat cair: adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis.



Tinjau partikel didalam zat cair (A), maka resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan nol, karena partikel ditarik oleh gaya yang sama besar kesegala arah. Dan partikel yang berada tepat dibawah permukaan zat cair (B), maka resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut tidak sama dengan nol, karena ada gaya resultan yang arahnya kebawah, sehingga lapisan atas seakan- akan tertutup oleh lapisan selaput elastis yang ketat. Selaput ini cenderung menyempit sekuat mungkin. Oleh karenanya sejumlah tertentu cairan cenderung mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Inilah yang disebut tegangan permukaan.

Gaya Tegang Permukaan

Gaya tegangan permukaan yang dialami oleh kawat yang dicelupkan kedalam air sabun. Kawat yang lurus posisi horisontal (bawah) cenderung bergerak keatas karena pengaruh tarikan gaya permukaan air sabun. Larutan sabun mempunyai dua permukaan, sehingga gaya tegangan permukaan bekerja sepanjang $2L = d$, tegangan permukaan (γ) didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan (F) dan panjang permukaan (d) dimana gaya itu bekerja. Sehingga secara matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut:



Keterangan :

- F = gaya tegangan permukaan (N)
- d = panjang permukaan (m)
- L = panjang kawat (m)
- γ = tegangan permukaan (kgs-2)

Latihan soal

- 16. Sebuah kawat panjang 10 cm ditempatkan secara horisontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 N untuk menjaga agar kawat tetap seimbang. Tentukan tegangan permukaan air tersebut!

1. Kapilaritas

Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara, seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Namun tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air dan raksa. Namun tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air dan raksa.



Pada zat cair berupa air, permukaan zat cair dapat membasahi dinding. Sedangkan pada zat cair berupa raksa, tidak dapat membasahi dinding, raksa malah akan turun. Air membasahi dinding karena gaya kohesi antar partikel air lebih kecil dari gaya adhesi antara partikel air dan partikel dinding. Gaya tarik- menarik antar partikel sejenis disebut gaya kohesi. Sedangkan gaya tarik menarik antar partikel berbeda jenis disebut gaya adhesi

2. Sudut Kontak

Jika arah permukaan zat cair dalam wadah diperpanjang dengan garis lurus maka akan kita dapatkan sudut antara perpanjangan permukaan zat cair dangan arah vertikal wadah, sudut ini disebut dengan sudut kontak. Kenaikan/penurunan fluida dalam pipa kapiler dirumuskan

$$h = \frac{2\gamma \cdot \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot r}$$

Keterangan

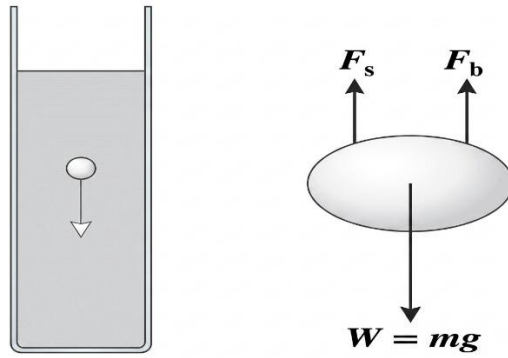
- h = kenaikan/penurunan zat cair dalam pipa kapiler (m)
- γ = tegangan permukaan (N/m)
- θ = sudut kontak ($^{\circ}$)
- ρ = massa jenis zat cair (kg/m^3)
- g = percepatan gravitasi (m/s^2)
- r = jari jari pipa kapiler (m)

Latihan Soal

- 17. Sebuah pipa kapiler dengan jari jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertical, Air memiliki massa jenis 1 g/cm^2 dan tegangan permukaan 1 N/m. Jika sudut kontaknya 60° dan percepatan gravitasi , $g = 10 \text{ m/s}^2$, , maka hitunglah besarnya kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut!

3. Viskositas

Tingkat kekentalan (Viscositas) suatu fluida dinyatakan oleh koefisien kekentalan fluida tersebut. Jika sebuah bola dijatuhkan ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya gesek antara permukaan benda dengan fluida. Gaya gesek ini besarnya sebanding dengan koefisien viskositas fluida.



Menurut Stokes, besar gaya tersebut adalah

$$F = 6\pi\eta r v$$

Keterangan :

F = gaya gesek (N)

r = jari jari bola (m)

v = kecepatan bola (m/s)

Koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Koefisien viskositas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Poiseuille :

$$\eta = \frac{2 r^2 g}{9 v} (\rho_b - \rho_f)$$

Keterangan :

η = koefisien viskositas (Ns/m²)

r = jari jari bola (m)

ρ_b = massa jenis bola (kg/m³)

ρ_f = massa jenis fluida (kg/m³)

g = percepatan gravitasi)m/s²)

v = kecepatan terminal bola (m/s²)

Latihan soal

18. Sebuah bola dengan jari jari 1 mm dan massa jenisnya 2500 kg/m³ jatuh ke dalam air. Jika koefisien viskositas air 10⁻³ Ns/m² dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, hitunglah kecepatan terminal!

FLUIDA DINAMIS

Capaian Pembelajaran

1. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat
2. Mengaplikasikan konsep debit aliran fluida dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari
3. Mengaplikasikan Azas kontinuitas dalam menyelesaikan masalah aliran air dalam pipa
4. Memahami prinsip prinsip dasar dari Azas bernaulli
5. Mengaplikasikan Azas Bernaulli dalam menyelesaikan permasalahan tangki air yang berlubang
6. Menggunakan Azas Bernaulli dalam menyelesaikan permasalahan pada Venturimeter
7. Menerapkan Azas Bernaulli dalam menyelesaikan permasalahan pada tabung pitot
8. Mengaplikasikan Azas Bernaulli dalam menyelesaikan permasalahan pada gaya angkat pesawat terbang

PETA KONSEP



Fluida dinamis adalah fluida (bisa berupa zat cair, gas) yang bergerak.



JENIS ALIRAN FLUIDA DINAMIS

Ada beberapa jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut garis alir. Berikut ini beberapa jenis aliran fluida.

- o Aliran lurus atau laminar yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang.
- o Aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai disungai-sungai dan selokan-selokan

Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida disini dianggap steady (mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu), tak termampatkan (tidak mengalami perubahan volume), tidak kental, tidak turbulen (tidak mengalami putaran- putaran).

Debit Fluida

Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik.

$$Q = \frac{V}{t}$$

$$Q = A \cdot v$$

keterangan

Q = debit (m³/s)

V = volume (m³)

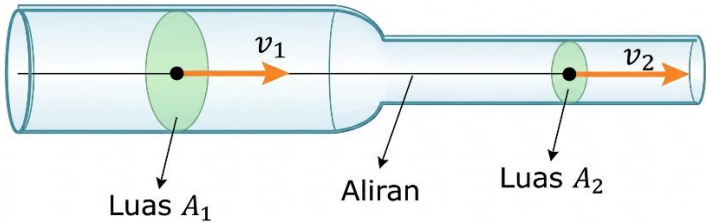
v = Kecepatan (m/s)

t = waktu (s)

PERSAMAAN KONTINUITAS

Azas Kontinuitas

fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar



Bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampangnya maka fluida akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewatinya. Asumsikan bahwa fluida tidak kompresibel, maka dalam selang waktu yang sama jumlah fluida yang mengalir melalui penampang harus sama dengan jumlah fluida yang mengalir melalui penampang. Volume fluida pada penampang A₁ sama dengan volume fluida penampang A₂, maka debit fluida di penampang A₁ sama dengan debit fluida di penampang A₂.

$$Q_1 = Q_2$$

$$\frac{V_1}{t_1} = \frac{V_2}{t_2}$$

$$\frac{A_1 \cdot l_1}{t_1} = \frac{A_2 \cdot l_2}{t_2}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Jika

V_1 = volume fluida pada penampang 1 (m^3)

V_2 = volume fluida pada penampang 2 (m^3)

l_1 = panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A_1

l_2 = panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A_2

v_1 = kecepatan aliran fluida di penampang 1 (m/s)

v_2 = kecepatan aliran fluida di penampang 2 (m/s).

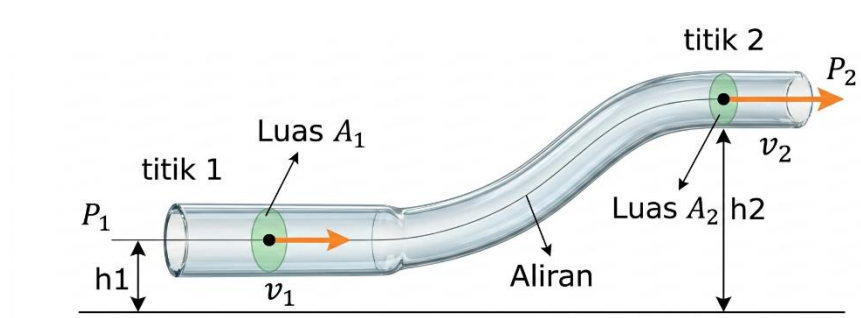
A_1 = luas penampang 1

A_2 = luas penampang 2

Soal latihan

1. Air mengalir dari pipa yang berjari jari 3 cm dan keluar melalui sebuah keran yang berjari jari 1 cm. Jika kecepatan air keluar keran 3 m/s. berapakah kecepatan air dalam pipa?

Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Atau jika ditinjau 2 tempat, maka:



Daya Oleh Debit Fluida

$$P_1 - P_2 + \rho gh_1 - \rho gh_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$P_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Persamaan di atas dikenal dengan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli dapat dinyatakan juga dengan

$$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = konstan$$

P = tekanan (Pascal)

ρ = massa jenis fluida (kg/m^3)

v = kecepatan fluida (m/s)

g = percepatan gravitasi ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

h = ketinggian (m)

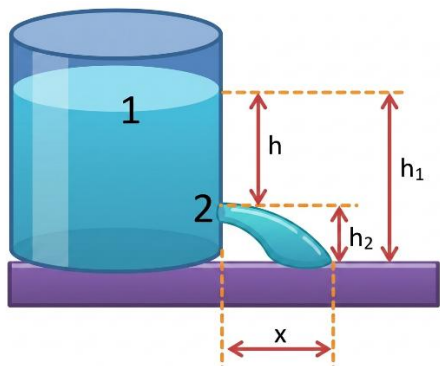
Soal latihan

2. Air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di atas. Besar kecepatan air pada titik 1, 3 m/s dan tekanannya $P_1 = 12300 \text{ Pa}$. Pada titik 2, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1 dan besar kecepatan air 0,75 m/s. Dengan menggunakan hukum Bernoulli tentukan besar tekanan pada titik 2!

Penerapan Azas Bernoulli diantaranya terjadi pada tangki air yang berlubang, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, pipa venturi, tabung pitot dan lain sebagainya.

1. Tangki air berlubang

Sebuah tabung berisikan fluida dengan ketinggian permukaan fluida dari dasar adalah h . Memiliki lubang kebocoran pada ketinggian h_2 dari dasar tabung.



Jika permukaan fluida dianggap sebagai permukaan 1 dan lubang kebocoran sebagai permukaan 2, maka berdasarkan Azas Bernoulli:

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Karena $P_1 = P_2$ dan $v_1 = 0$, maka ($v_1 \ll v_2$)

$$\rho g h_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$g h_1 = \frac{1}{2} v_2^2 + g h_2$$

$$\frac{1}{2} v_2^2 = g h_1 - g h_2$$

$$v_2^2 = 2g (h_1 - h_2)$$

$$v_2 = \sqrt{2g (h_1 - h_2)}$$

Maka untuk mencari jarak dapat dirumuskan dengan:

$$x = v_2 \cdot t$$

$$x = \sqrt{g h} \cdot \sqrt{\frac{2 (H - h)}{g}}$$

$$x = \sqrt{\frac{2 g h (H - h)}{g}}$$

dimana

v_2 = besar kecepatan aliran fluida keluar dari tabung (m/s)

g = percepatan gravitasi (m/s²)

h_1 = ketinggian fluida dari dasar tabung (m)

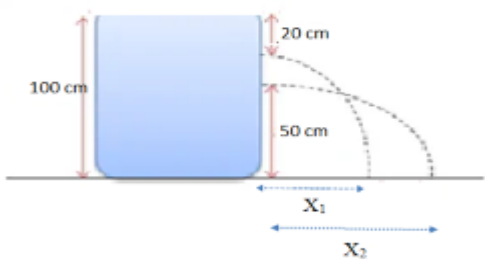
h_2 = ketinggian lubang kebocoran dari dasar tabung (m)

t = waktu (s)

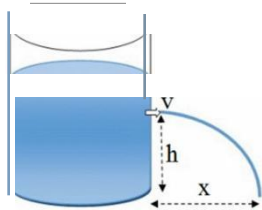
x = jarak (m)

Latihan soal

3. Sebuah tabung berisi zat cair sampai penuh. Pada dinding tabung terdapat dua lubang kecil pada ketinggian seperti terlihat pada gambar sehingga zat cair memancar keluar dari lubang dengan jarak horisontal X_1 dan X_2 . Berapakah perbandingan X_1 dan X_2 ?



4. Sebuah tangki berisi air. Pada jarak 20 meter dari dasar air pada tangki itu terdapat kebocoran.

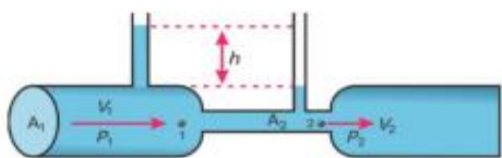


- a. Berapa kecepatan air yang memancar dari lubang tersebut.
- b. bila luas lubang $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Berapa liter volume air yang keluar dalam 1 detik.

2. Tabung Venturimeter

Penerapan Hukum Bernoulli dapat didemonstrasikan seperti gambar berikut yang menunjukkan air yang mengalir pada pipa mendatar dari yang luas penampangnya lebar, menuju luas penampang yang sempit. Alat ini dinamakan venturimeter dan dipakai untuk mengukur kelajuan cairan.

- a) Venturimeter tanpa manometer (alat pengukur tekanan udara dalam ruang tertutup)



Menggunakan Azas Bernaulli, maka

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Karena $h_1 = h_2$, maka

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$$

Karena $P_1 - P_2 = \rho g h$ dan $v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1$ maka

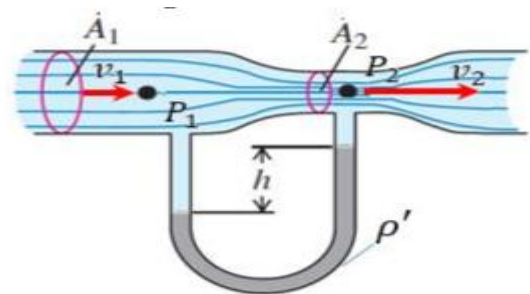
$$v_1 = \sqrt{\frac{2 g h}{\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1}}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 g h}{\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 - 1}}$$

dengan :

- v_1 = besar kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang A_1 (m/s)
- v_2 = besar kecepatan fluida melalui pipa dengan luas penampang A_2 (m/s)
- h = selisih ketinggian fluida (m)
- A_1 = luas penampang 1 (m²)
- A_2 = luas penampang 2 (m²)

b) Venturimeter dengan manometer



Bila venturimeter dilengkapi dengan manometer (pipa U yang berisi zat cair lain, maka kecepatan fluida ditentukan dengan persamaan:

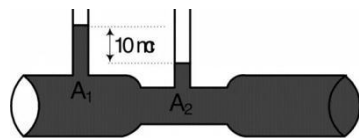
$$v_1 = A_2 \sqrt{\frac{2(\rho' - \rho)gh}{\rho(A_1^2 - A_2^2)}}$$

dengan

- ρ' = massa jenis fluida pada manometer (kg/m³)
- ρ = massa jenis fluida yang diukur kecepatannya (kg/m³)
- h = perbedaan tinggi fluida pada manometer (m)

Soal Latihan

5. Air mengalir dalam venturimeter. Pada penampang yang besar, kecepatan air 2 mis , berapakah kecepatan air pada penampang kecil bila perbedaan ketinggian air = 10 cm ?

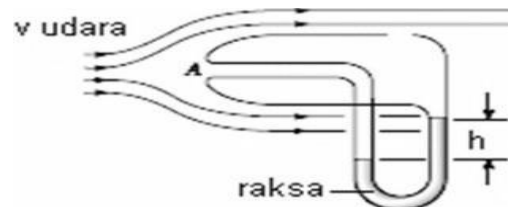


Latihan Soal

6. Sebuah tabung venture dengan perbandingan luas pipa besar terhadap pipa kecil 5 :1. Perbedaan tinggi raksa di dalam manometer adalah 4 cm. Bila massa jenis air 1 gr/cc, massa jenis raksa 13,6 gr/cc, tentukan kecepatan air yang mengalir pada pipa penampang sempit?

3. Tabung Pitot

Tabung pitot berfungsi mengukur kelajuan aliran gas.



$$v_2 = \sqrt{\frac{2\rho' g h}{\rho}}$$

dengan

ρ' = massajenis raksa, (m^3)

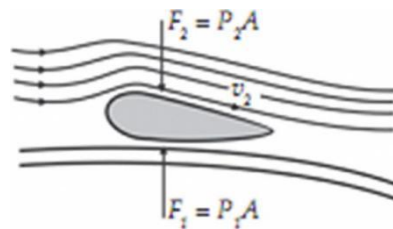
h = beda ketinggian raksa (m)

ρ = massajenis gas (m^3)

Latihan soal

7. Tabung pilot dipakai untuk mengukur kelajuan aliran gas yang bermassa jenis 0,0034 gr/cm³ dalam suatu pipa. Bila beda ketinggian raksa pada kedua kaki manometer 4 cm,
- tentukan kelajuan aliran gas dalam pipa?
 - bila luas pipa 0,02m², berapakah debitnya

4. Gaya Angkat Pada Pesawat Terbang



Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Pesawat terbang tidak seperti roket yang terangkat ke atas karena aksi-reaksi antara gas yang disemburkan roket itu sendiri. Roket menyemburkan gas ke belakang, dan sebagai reaksinya gas mendorong roket maju. Jadi, roket dapat terangkat ke atas walaupun tidak ada udara, tetapi pesawat terbang tidak dapat terangkat jika tidak ada udara. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Perhatikan Gambar di atas. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawahnya. Artinya, kelajuan aliran udara pada sisi bagian atas pesawat v_2 lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap v_1 . Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan pada sisi bagian atas p_2 lebih kecil daripada sisi bagian bawah p_1 karena kelajuan udaranya lebih besar. Dengan A sebagai luas penampang pesawat, maka besarnya gaya angkat dapat kita ketahui melalui persamaan berikut.

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

$$F_{\text{angkat}} = F_2 - F_1 = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) A$$

Dimana:

$F_{\text{angkat}} = F_2 - F_1$ = gaya angkat pesawat (N)

ρ = massa jenis udara (kg/m^3)

A = luasan sayap pesawat (m^2)

v_1 = kecepatan aliran udara di atas sayap (m/s)

v_2 = kecepatan aliran udara di bawah sayap (m/s)

Latihan Soal

8. Pesawat terbang modern dirancang untuk gaya angkat kira-kira 1300 N per m^2 penampang sayap. Anggap udara mengalir melalui sayap sebuah pesawat terbang dengan garis arus aliran udara. Jika kecepatan aliran udara yang melalui bagian yang lebih rendah adalah 100 mis. Berapa kecepatan aliran udara di sisi atas sayap untuk menghasilkan gaya angkat sebesar 1300 N/m^2 pada tiap sayap (Massa jenis udara 1,3 kg/m^3).
(jawab: 20/30 mis)

SUHU DAN KALOR



Molten lava flowing down a mountain in Kilauea, Hawaii. The temperature of the hot lava flowing from a central crater decreases until the lava is in thermal equilibrium with its surroundings. At that equilibrium temperature, the lava has solidified and formed the mountains.

Pada bab ini, kita akan mempelajari cara mengukur suhu benda, menjelaskan prinsip kerja thermometer, mengkalibrasikan skala thermometer ke berbagai skala lain, mempelajari pemuaian zat dan kalor.

A. Termometer dan Pengukuran Suhu

Temperatur adalah besaran yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu.

Jenis Termometer :

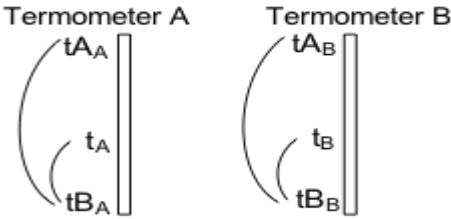
Kalibrasi Termoeter

Kalibrasi adalah suatu aktivitas untuk mengatur skala thermometer dengan menggunakan berbagai tanda. Keempat langkah kalibrasi adalah

- 1. menentukan titik tetap bawah
- 2. menentukan titik tetap atas
- 3. membagi jarak antara kedua titik tetap tersebut menjadi beberapa bagian yang sama
- 4. untuk mendapatkan jangkauan skala yang lebih lebar, skala dapat diperluas dengan membuat skala setelah titik tetap atas dan membuat skala sebelum titik tetap bawah

Kinds of Thermometer Scale

Thermometer's scale	Titik tetap bawah	Titik tetap atas
C	0 °C	100 °C
F	32 °F	212 °F
K	273 K	373 K
R	0 °R	80 °R



Note :
 t_A = suhu thermometer A
 t_B = suhu thermometer B
 t_{A_A} = titik tetap atas A
 t_{B_A} = titik tetap bawah A
 t_{A_B} = titik tetap atas B
 t_{B_B} = titik tetap bawah B

Contoh Kalibrasi Termometer

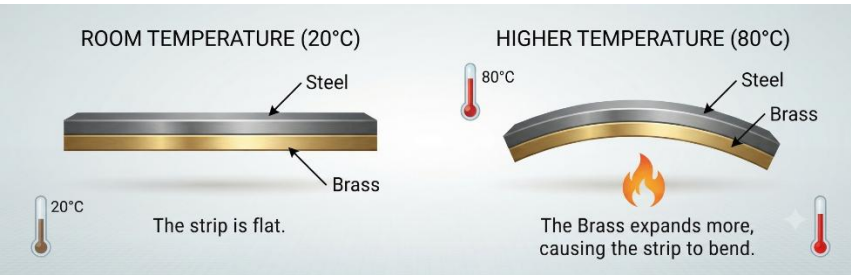
Pada suatu hari, suhu udara mencapai 50°F, berapa suhu tersebut dalam skala Celsius dan Kelvin?

Solution

Exercise

- 1. Tinggi kolom raksa dalam thermometer adalah 2 cm saat berada pada es yang sedang mencair. Dan tingginya 18 cm saat berada di air yang sedang mendidih. Hitunglah tinggi kolom raksa saat suhu air
 - a. 25°C
 - b. - 5°C
- 2. Pada sebuah termometer x, titik didih air adalah 200°x dan titik beku air adalah 50°x. Bila secangkir kopi diukur dengan termometer celcius menunjukkan 80°C, berapa suhunya dalam termometer x ? {170°x
- 3. Pada suhu berapakah, thermometer Celcius memiliki nilai yang sama dengan thermometer Fahrenheit?

B. Pemuaian Benda



Benda akan mengalami pemuaian bila dipanaskan, dan akan menyusut bila didinginkan. Karena ada 3 jenis zat, maka pemuaian dibagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan gas.

Pemuaian Zat Padat

Zat padat yang dipanaskan, akan memuai ke segala arah, yang terdiri dari muai panjang, muai luas dan muai volum.

1. Muai Panjang

Panjang saat suhu awal t_o adalah L_o
panjang saat suhu akhir t_f adalah L_f

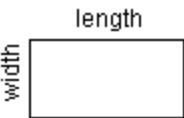
Bila panjang dan lebar dapat diabaikan, misalkan jarum, maka jarum hanya akan mengalami perubahan panjang saat dipanaskan. Pemuaian zat padat adalah

$$\Delta L = L_o \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

$$L_t = L_o + \Delta L$$

ket : ΔL =pertambahan panjang(m) α =koefisien muai panjang(/°C or /K)
 L_o =panjang awal(m) L_t = panjang akhir(m)
 Δt = pertambahan suhu (°C or K)

2. Muai Luas



Bila tebal benda dapat diabaikan, maka saat dipanaskan, benda akan mengalami muai luas, yang dapat dihitung dengan :

$$\Delta A = A_o \cdot \beta \cdot \Delta t$$

$$A_t = A_o + \Delta A$$

$$\beta = 2 \cdot \alpha$$

ket : ΔA =muai luas(m²) β =koefisien muai luas (/°C or /K)
 A_o =luas awal (m²) A_t = luas akhir (m²)
 Δt = pertambahan suhu(°C or K)

3. Pemuaian Cairan / Pemuaian Volum

Cairan hanya mengalami muai volum.



Muai volum dapat dihitung dengan :

$$\Delta V = V_o \cdot \gamma \Delta t$$

$$V_t = V_o + \Delta V$$

$$\gamma = 3 \alpha$$

where : ΔV =muai volum(m^3) γ =koefisien muai volum($^{\circ}C$ or $/K$)
 V_o =volum awal (m^3) V_t = volum akhir (m^3)
 Δt = kenaikan suhu($^{\circ}C$ or K)

Ex 4 : Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu ($\alpha=18.10^{-6} /^{\circ}C$). Pada suhu $0^{\circ}C$, jari-jarinya 1 m. Bila bola dipanaskan sampai $80^{\circ}C$, hitunglah pertambahan luas permukaan bola, dan luas akhirnya ?

Solution

$\beta=2\alpha= \dots\dots\dots$
muai luas = $\dots\dots\dots$
luas akhir = $\dots\dots\dots$

Exercise

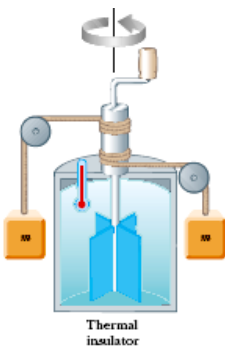
- 5. Panjang batang baja pada suhu $10^{\circ}R$ adalah 6 meter. Berapa panjangnya pada suhu $50^{\circ}R$ bila koefisien muai panjangnya= $11.10^{-6}/^{\circ}C$? {6,0033m
- 6. Sebatang baja (angka muai linear $10^{-5}/^{\circ}C$) panjangnya 1 meter pada suhu $30^{\circ}C$. Berapakah panjang batang itu pada suhu $130^{\circ}C$? {100,1 cm
- 7. Sebidang kaca memiliki luas $4 m^2$ pada suhu $25^{\circ}C$. Bila luas kaca itu pada suhu $90^{\circ}C$ adalah $4,00884 m^2$, berapakah koefisien muai panjang kaca ? { $17.10^{-6}/C$
- 8. Sejumlah air ditampung pada bejana pyrex yang berisi penuh 1 L pada suhu $20^{\circ}C$ dipanaskan sampai mencapai $90^{\circ}C$. Koefisien muai panjang pyrex adalah $3.10^{-6}/C$ dan koefisien muai volum air adalah $2.10^{-4}/C$
 - a. Hitunglah volum akhir air akibat pemuaian
 - b. Hitunglah volum akhir bejana akibat pemuaian
 - c. Apakah air di dalam bejana tumpah ? Bila ya, hitung volum air yang tumpah ? {1014cc;100,63;13,37}

Gas Expansion

If gas is in some container that has temperature t_0 and it is warmed up to temperature t_1 , then the gas volume and pressure will change.

Its final volume become : $V_t = V_o \left(1 + \frac{\Delta T}{273}\right)$ and its final pressure become $P_t = P_o \left(1 + \frac{\Delta T}{273}\right)$

C. KALOR



Kalor didefinisikan sebagai energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, ketika keduanya bersentuhan, sampai suhu keduanya sama dan mencapai kesetimbangan termal. Menurut Joseph Black, kenaikan suhu suatu benda dapat digunakan untuk menentukan kalor yang disimpan oleh benda tersebut. Dalam hal ini, kita dapat mengamati kapasitas kalor, yaitu jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk mengubah suhunya sebesar $1^{\circ}C$ atau 1 K. Maka, hal ini dapat dituliskan dengan:

$$Q = C \cdot \Delta T \text{ atau } C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Keterangan :
Q = kalor (J)
C = Kapasitas kalor (J/K atau J/°C)
 ΔT = perubahan suhu (°C atau K)

Satuan lain dari kalor adalah kalori or kal. Konversinya yaitu 1 kal = 4,2 joule.
Persamaan lain dari kalor adalah

$$Q = m c \Delta T$$

ket: m = massa benda (kg)
c = kalor jenis (J/kg°C)
= 1 J/kg°C = jumlah kalor (1 J) yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda agar suhunya naik sebesar 1°C.

Sehingga $C = m.c$

ex 9 : Hitunglah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air 2 kg dari 20°C ke 100°C, diketahui bahwa kalor jenis air adalah 4,2 kJ/kg°C ?

Solution

Ex 10 : Berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan besi 80 gr dari suhu 40°C menjadi 90°C bila kalor jenis besi 450 J/kg.K ? {1800J

Ex 11: 500 gr air dengan kalor jenis 4,2 kJ/kg.C dipanaskan dari 25°C dengan kalor 84000 joule.

- a. Berapakah perubahan suhu yang terjadi
- b. Berapakah suhu akhir air itu ?
- c. Berapakah kapasitas kalor air itu? {40;65

ASAS BLACK

Menyatakan bahwa “Pada pencampuran dua buah zat, jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi memiliki nilai yang sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah”

$$Q_{lepas} = Q_{terima}$$

Ex 12: Sepotong logam X akan dicelupkan ke calorimeter untuk menentukan kalor jenis logam tsb. Massa logam X 0,2 kg. Suhu awal logam 98°C. Kalorimeter terbuat dari polistirena (material yang tidak menerima panas). Dalam calorimeter, terdapat 1 kg air yang bersuhu 25°C. Setelah logam X dicelupkan ke kealorimeter, lalu air diaduk sehingga suhu kesetimbangan dicapai saat 28°C. Dari pengamatan tersebut, tentukan kalor jenis logam X bila kaor jenis air 4200 J/kg°C ? {900

Solution $Q_{lepas} = Q_{terima}$

Exercise

- 13. Sebuah wadah berisi 75 gr air pada suhu 0°C. Kemudian, pada wadah dituang 50 gr air yang bersuhu 100°C. Berapa suhu campuran itu? {40}
- 14. Dalam botol termos terdapat 230 gr kopi pada suhu 90°C. Ditambahkan susu sebanyak 20 gr bersuhu 5°C. Berapa suhu campuran bila kalor jenis air=susu=kopi= 1 kal/g°C. (83,2)
- 15) 200 gr sample timah hitam pada 110°C dimasukkan ke dalam sebuah calorimeter yang mengandung 300 gr air pada suhu 18°C. Jika kalor jenis timah hitam 140 J/kg°C dan kalor jenis air 4200 J/kg°C, maka suhu akhir campuran {20}

CALORIMETER

Calorimeter is the equipment for measuring heat. It can be used for finding the specific heat from a substance. There are 3 kinds of calorimeter :

- a) aluminium calorimeter
- b) electrical calorimeter
- c) bomb calorimeter

KALOR LATEN

Membeku dan Melebur

Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair ke padar, sedangkan melebur adalah perubahan wujud zat dari padat ke cair. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat padar menjadi cair disebut sebagai kalor lebur. Kalor yang dilepas saat benda membeku disebut sebagai kalor beku. Percobaan membuktikan bahwa nilai kalor beku = kalor lebur.

Lambang kalor beku = L_f , dengan

$$L_f = \frac{Q_f}{m}$$

ket Q_f =kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud dari cari ke padat (J)
 m = massa benda yang berubah wujud(kg)

Mengembun dan Menguap

Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cari. Sedangkan menbuap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat daric air menjadi gas disebut kalor uap. Percobaan membuktikan bahwa nilai kalor embun = kalor uap.

Lambang kalor uap = L_v , dengan

$$L_v = \frac{Q_v}{m}$$

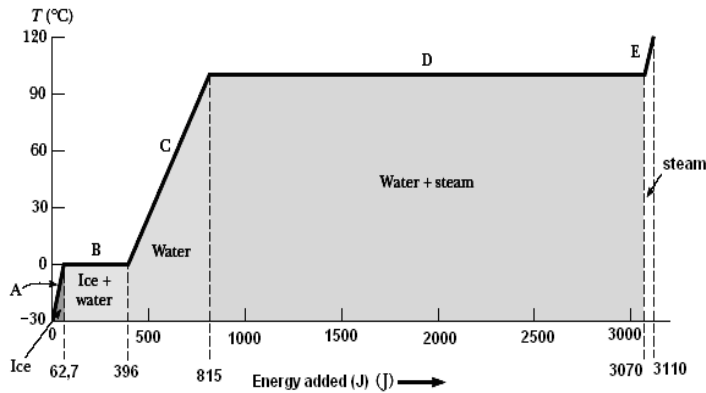
wket Q_v = kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat dari wujud cair ke gas (J)
 m = massa benda yang berubah wujud(kg)

Contoh aplikasi fase penguapan ada pada kulkas dan AC.

GRAFIK SUHU TERHADAP KALOR

Contoh menggambar grafik pada suhu terhadap kalor

Untuk memahami peran kalor laten dalam perubahan wujud zat, pertimbangka energi yang diperlukan untuk mengubah 1 gram kubus es pada suhu -30^0C menjadi uap pada suhu 120^0C . Gambar di bawah ini menunjukkan hasil eksperimen yang diperoleh saat energi ditambahkan secara bertahap ke dalam es tersebut. Mari kita lihat setiap bagian kurva tersebut.



Solusi

i melambangkan es (ice) ; w melambangkan air (water)

Bagian A : Pada bagian kurva ini, suhu es berubah dari -30°C menjadi 0°C. Karena kalor jenis es adalah 2 090 J/kg°C, kita dapat menghitung jumlah energi yang ditambahkan dengan:

$$Q = m_i \cdot c_i \cdot \Delta T = (1.10^{-3} \text{ kg})(2\,090 \text{ J/kg}^\circ\text{C})(30^\circ\text{C}) = 62,7 \text{ J}$$

Bagian B: Pada bagian ini, grafik menunjukkan garis mendatar (horizontal) yang berarti suhu tetap konstan di 0 °C. Hal ini terjadi karena energi yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan untuk memutuskan ikatan molekul es agar berubah wujud menjadi air. Energi ini disebut kalor laten lebur (L_f), dan dapat dihitung dengan:

$$Q = m_i \cdot L_f = (1.10^{-3} \text{ kg})(3,33.10^5 \text{ J/kg}) = 333 \text{ J}$$

Dengan demikian, kurva telah berpindah ke titik 396 J ($\approx 62,7 \text{ J} + 333 \text{ J}$) pada gambar tersebut.

Bagian C: Antara suhu 0°C dan 100°C, tidak ada perubahan wujud yang terjadi dan semua energi ditambahkan untuk menaikkan suhu air. Jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari 0°C ke 100°C adalah

$$Q = m_w \cdot c_w \cdot \Delta T = (1.10^{-3} \text{ kg})(4,19.10^3 \text{ J/kg}^\circ\text{C})(100^\circ\text{C}) = 419 \text{ J}$$

Dengan demikian, kurva telah berpindah ke titik 815 J ($= 396 \text{ J} + 419 \text{ J}$) pada gambar tersebut.

Bagian D: Pada 100°C, terjadi perubahan wujud zat lainnya saat air berubah dari air pada suhu 100 °C menjadi uap pada suhu 100 °C. Sama seperti campuran es-air pada bagian B, campuran air-uap pada suhu 100 °C meskipun energi terus ditambahkan sampai seluruh cairan telah berubah menjadi uap. Energi yang diperlukan untuk mengubah 1 gram air menjadi uap suhu 100 °C adalah:

$$Q = m_w \cdot L_v = (1.10^{-3} \text{ kg})(2,26.10^3 \text{ J/kg}) = 2,26 \text{ J}$$

Bagian E : Pada bagian kurva ini, sama seperti pada bagian A dan C, tidak terjadi perubahan wujud, dengan demikian semua energi yang ditambahkan digunakan untuk meningkatkan suhu uap. Energi yang harus ditambahkan untuk menaikkan suhu uap dari 100 °C menjadi 120 °C adalah

$$Q = m_s \cdot c_s \Delta T = (1.10^{-3} \text{ kg})(2,01.10^3 \text{ J/kg } ^\circ\text{C})(20^\circ\text{C}) = 40,2 \text{ J}$$

Total energi yang harus ditambahkan untuk mengubah 1 g es pada suhu -30 °C menjadi uap pada suhu 120 °C adalah jumlah dari hasil kelima bagian kurva tersebut, yaitu sebesar 857,5 J

Perhatikan pada gambar, jumlah energi yang relative besar dipindahkan ke dalam air untuk menguapkannya menjadi uap. Bayangkan jika proses ini dibalik, sejumlah besar energi dipindahkan keluar dari uap untuk mengembunkannya kembali menjadi air. Inilah sebabnya mengapa luka bakar pada kulit anda akibat uap bersuhu 100 °C jauh lebih parah daripada paparan kulit anda terhadap air bersuhu 100 °C. sejumlah besar energi masuk ke kulit anda dari uap tersebut, dan uap itu tetap berada pada suhu 100 °C untuk waktu yang lama saat mengembun. Sebaliknya ketika kulit anda bersentuhan dengan air bersuhu 100 °C, suhu air tersebut segera turun saat energi berpindah dari air ke kulit anda.

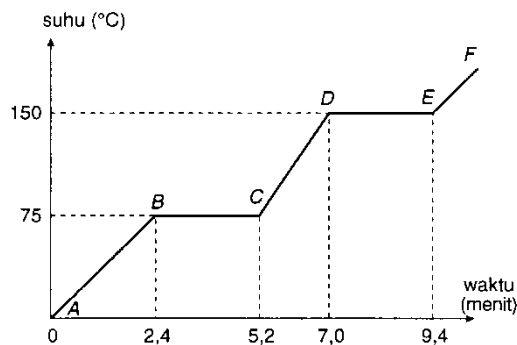
Exercise

16) Berapa banyak kalor untuk mengubah :

- a. 2 kg es 0°C menjadi air 0°C
- b. 3 kg air 100°C menjadi uap 100°C

17) Hitung kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gr es pada suhu 0°C menjadi uap air pada suhu 100°C ? Kalor jenis air = 4200 J/kg.C, kalor lebur es= 336 J/gr, kalor uap air= 2260 J/gr **30160 J**

18) Sebanyak 500 gr zat dipanaskan dengan memakai pemanas listrik 600 watt, hingga seluruhnya menjadi gas.

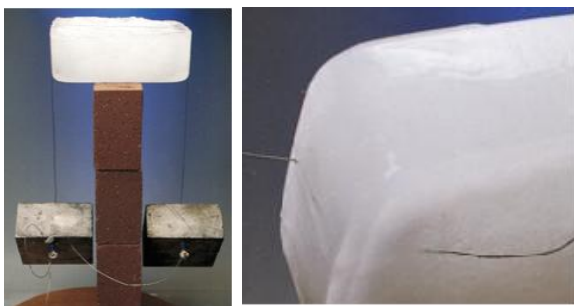


- di titik manakah zat itu mula-mula mencair ?
- di bagian mana zat itu berada antara wujud cair dan padat
- di suhu berapa titik lebur zat itu
- di suhu berapa titik didih zat itu
- kalor jenis wujud padat ?
- kalor jenis wujud cair?
- kalor lebur zat itu?
- berapa kalor uap zat itu
- berapa kalor total dalam proses AE {e)2304 f)1728 g)201600

Lanjut ke NO 13 ASAS BLACK

What factor influence the change of phase?

- Tekanan diperbesar: maka titik lebur akan turun dan titik didih akan naik



Gambar di atas menunjukkan kawat berbeban yang memotong balok es. Es tersebut mencair di bawah tekanan tinggi dari kawat, dan kemudian membeku kembali di belakang kawat. Es mencair lebih cepat karena titik leburnya menjadi $-0,007^{\circ}\text{C}$ (sesaat tekanan 2 atm), dibandingkan dengan tekanan normal 1 atm.

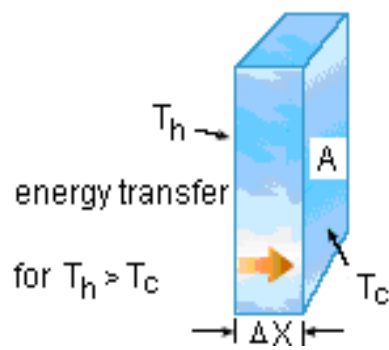
Kondisi dimana es akan mencair ketika diberi tekanan eksternal dan membeku kembali sesaat setelah tekanan eksternal tersebut dihilangkan disebut dengan **regelasi**.

- Ketidakmurnian (zat pengotor): titik lebur akan turun, dan titik didih akan naik

D. PERPINDAHAN KALOR

Untuk beberapa hal, penting untuk mengetahui laju perpindahan energi antara suatu sistem dengan lingkungannya serta mekanisme yang bertanggung jawab atas perpindahan tersebut. Hal ini sangat penting dalam upaya menjadikan bangunan tahan cuaca atau dalam aplikasi medis, seperti menentukan waktu bertahan hidup manusia saat terpapar elemen lingkungan. Sebelumnya di bab ini, kita telah mendefinisikan kalor sebagai perpindahan energi antara suatu sistem dengan lingkungannya akibat adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Pada bagian ini, kita akan meninjau lebih dalam mengenai kalor sebagai sarana perpindahan energi dan mempertimbangkan proses konduksi termal, konveksi, dan radiasi. Kalor cenderung berpindah dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Tiga jenis perpindahan kalor adalah: konduksi, konveksi dan radiasi.

KONDUKSI



Sebelum panci diletakkan di atas kompor, partikel-partikelnya bergetar di sekitar posisi kesetimbangannya. Saat kumparan kompor mulai panas, partikel-partikel yang besentuhan dengannya mulai bergetar dengan amplitudo yang besar. Partikel-partikel ini bertumbukan dengan sesamanya dan mentransfer sebagian energinya melalui tumbukan tersebut. Atom-atom logam dan elektron yang semakin jauh dari api secara bertahap meningkatkan amplitudo getarannya, hingga akhirnya partikel di bagian logam dekat tangan anda pun ikut terpengaruh. Peningkatan getaran ini mempresentasikan kenaikan suhu pada logam (dapat menyebabkan tangan terbakar).

Meskipun perpindahan energi melalui suatu zat dapat dijelaskan Sebagian oleh getaran atom, laju konduksi bergantung pada sifat zat tersebut. sebagai contoh, anda bisa memegang sepotong asbes di atas api dalam waktu yang lama. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya sedikit energi yang dihantarkan melalui asbes tersebut. Secara umum, logam adalah konduktor termal yang baik karena mengandung sejumlah besar elektron yang relative bergerak melalui logam dan dapat membawa energi dari satu daerah ke daerah lain. Pada konduktor yang baik seperti tembaga, konduksi terjadi melalui getaran atom dan pergerakan elektron ebbas. Bahan-bahan seperti asbes, gabus, kertas, dan serat kaca adalah konduktor termal yang buruk. Gas juga merupakan konduktor termal buruj karena jarak antar molekulnya yang berjauhan.

Ini merupakan perpindahan panas tanpa perpindahan partikelnya. Ini disebabkan satu partikel yang bergetar cepat lalu berinteraksi dengan atom atau molekul sebelahnya. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, zat padar dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Laju penghantaran kalor pada konduksi bergantung pada :

- 1. perbedaan suhu antara 2 sisi (K) → ΔT
- 2. ketebalan benda → d
- 3. luas permukaan → A
- 4. konduktivitas termal benda (W m⁻¹ K⁻¹) → k

Sehingga laju hantaran kalor pada konduksi adalah
$$\frac{Q}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{d}$$

ex 19: Temukan panas yang dihantarkan dalam 1 jam pada konduksi dinding tembok yang tingginya 2m, lebar 3,65 m dan tebalnya 0,2 m bila salah satu sisi tembok bersuhu 20°C dan sisi lainnya 5°C. Diketahui nilai konduktivitas termal tembok 1,3 J/s.m.°C

$$\{2,56 \cdot 10^6 J$$

Ans

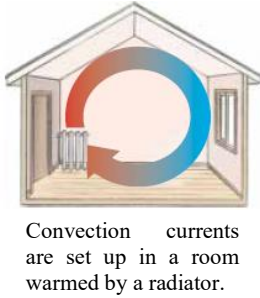
exercise

- 20) Batang besi yang panjangnya 3,2 mm dengan luas penampang 3 m². Beda suhu antara kedua ujung besi 5°C. Bila koefisien konduksi termal besi adalah 0,8 W/m K, berapa laju kalor yang merambat pada besi ? {3750W
- 21) Dua batang logam P dan Q mempunyai luas penampang dan panjang yang sama, disambung dengan cara pengelasan.



Konduktivitas termal logam Q adalah 2 kali konduktivitas termal logam P. Jika ujung bebas/kiri logam P bersuhu 80°C dan logam Q bersuhu 5°C , berapakah suhu pada sambungan logam ? (ans 30 C)

KONVEKSI



Apabila air yang berada dalam suatu gelas dipanaskan maka partikel-partikel air pada dasar gelas menerima kalor lebih dulu sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Partikel yang suhunya tinggi akan bergerak ke atas karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis partikel yang suhunya lebih rendah, sedang partikel yang suhunya rendah akan turun dan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh air panas yang naik tersebut.

Partikel air yang turun akan menerima kalor dan menjadi panas. Demikian seterusnya akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang demikian inilah yang disebut perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Laju kalor konveksi sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida A, dan beda suhu antara benda dan fluida ΔT yang dapat ditulis dalam bentuk:

$$\frac{Q}{t} = h \cdot A \cdot \Delta T$$

- ket : ΔT = beda suhu (K)
A=luas permukaan (m²)
h = koefisien konveksi (J.s⁻¹m⁻².K⁻¹)

exercise

- 22) Dinding suatu rumah dijaga di suhu tetap 30°C pada saat udara luar adalah 20°C. Berapakah banyak kalor yang hilang karena aliran alami dinding yang berukuran 8m x 4 m selama sehari bila koeisien konveksi 3,5 Js⁻¹m⁻²K⁻¹ ?
23) Seorang bayi laki-laki yang tidak memakai pakaian, suhu kulitnya 40°C dan berada di suatu ruangan yang suhunya 33°C. Bila luas permukaan badannya 0,25 m² dan diketahui koefisien konveksinya 8 Js⁻¹m⁻²C⁻¹, tentukanlah laju konveksi dari tubuh anak ke udara sekitarnya ?

{14

RADIASI



A radiation thermometer measures a patient’s temperature by monitoring the intensity of infrared radiation leaving the ear.

Sebelum panci diletakkan di atas kompor, partikel-partikelnya bergetar di sekitar posisi kesetimbangannya. Saat kumparan kompor mulai panas, partikel-partikel yang bersentuhan dengannya mulai bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Partikel-partikel ini bertumbukan dengan tetangganya dan mentransfer sebagian energinya melalui tumbukan tersebut. Atom-atom logam dan elektron yang semakin jauh dari api secara bertahap meningkatkan amplitudo getarannya, hingga akhirnya partikel di bagian logam dekat tangan Anda pun ikut terpengaruh. Peningkatan getaran ini merepresentasikan kenaikan suhu pada logam (dan bisa menyebabkan tangan Anda terbakar!). Meskipun perpindahan energi melalui suatu zat dapat dijelaskan sebagian oleh getaran atom, laju konduksi bergantung pada sifat zat tersebut. Sebagai contoh, Anda bisa memegang sepotong asbes di atas api dalam waktu yang lama. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya sedikit energi yang dihantarkan melalui asbes tersebut. Secara umum, logam adalah konduktor termal yang baik karena mengandung sejumlah besar elektron yang relatif bebas bergerak melalui logam dan dapat membawa energi dari satu wilayah ke wilayah lain. Pada konduktor yang baik seperti tembaga, konduksi terjadi melalui getaran atom dan pergerakan elektron bebas. Bahan-bahan seperti asbes, gabus, kertas, dan serat kaca (*fiberglass*) adalah konduktor termal yang buruk. Gas juga merupakan konduktor termal yang buruk karena jarak antar molekulnya yang berjauhan.

Hukum Stefan-Boltzman menyatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam (berpermukaan hitam) sebanding dengan luas permukaan (A) dan pangkat empat dari suhu mutlaknya (T⁴).

$$\frac{Q}{t} = e \cdot \sigma \cdot A \cdot T^4$$

Rumusan radiasi dapat diberikan dengan

ket : σ = konstanta Stefan-Boltzman = $5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

e = emisivitas= koefisien penyerapan kalor pada benda = koefisien kehitaman benda ($0 \leq e \leq 1$) . Bila benda menyerap kalor dengan sempurna (benda hitam) , maka $e=1$

exercise

24) Sebuah pelat tipis berbentuk persegi dengan sisi 10 cm, dipanaskan dalam suatu tungku sehingga suhunya mencapai 727°C. Berapakah laju rata-rata energi radiasi dalam satuan watt bila pelat baja dianggap hitam sempurna ($\sigma=5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$)
{567 W
